

Semana 05

CI/CD con JMeter y Reportería en Grafana con MCP

Entrega grupal – Grupo 01: Autenticación y Acceso

Dato	Detalle
Rama	semana-05/grupo-01-cicd-jmeter-grafana
Integrantes	Mariset C. Lorente Castillo, Mariel Aquino, Gloria Figueredo, Oscar Benítez, David Cristaldo
Curso	Automatización de pruebas
Fecha de entrega	20/09/2026

1. Objetivo

Integrar las pruebas de rendimiento con JMeter del Grupo 01 (endpoints de sesiones de la API Sandbox de aiqaaa) en un pipeline de CI/CD con GitHub Actions, evaluar los resultados contra thresholds definidos y reportar la actividad en un dashboard de Grafana.

2. Integrantes y aportes

Cada integrante hizo su propio commit con los archivos de su parte.

Integrante	Aporte	Archivos entregados	Commit
Mariset	Adaptar y validar el JMX para CI/CD	jmeter/datos_dinamicos-sesiones.ci.jmx	1ea8035
Mariel	Crear el pipeline de GitHub Actions	.github/workflows/semana5-jmeter-grupo01.yml	5fc4cfb
Gloria	Validar y preparar evidencia de Grafana	evidence/semana-05/EVIDENCIA_GRAFANA_GLORIA.png	5cacc5e
Oscar	Analizar resultados JMeter: p95, errores, throughput y thresholds	jmeter/analysis/(analizar_resultados.py, thresholds.json, README.md)	b1459e2
David	Generar el PDF y organizar las evidencias finales	Informe PDF y evidencias en evidence/semana-05	Este commit

3. JMX adaptado para CI/CD

El plan original (datos_dinamicos-sesiones.jmx) prueba GET y POST sobre /api/v1/sesiones con datos dinámicos leídos desde un CSV de 6 filas (userId, tipoEvento, exitoso, ip, userAgent). Para ejecutarlo en el pipeline se creó la versión datos_dinamicos-sesiones.ci.jmx, que solo difiere del original en tres puntos:

- La ruta predeterminada del CSV (csvPath) pasó a ser relativa a la raíz del repositorio, para que funcione desde el runner de GitHub Actions.
- Se deshabilitó el listener View Results Tree (en los dos controladores donde aparece).
- Se deshabilitó el listener Resumen de Resultados, ya que en CI se ejecuta en modo no gráfico y las evidencias son el JTL y el reporte.

La API key no se guarda en el archivo: se recibe por la propiedad apiKey en tiempo de ejecución. El resto de la configuración (pausas anti-429, timeouts y tiempo máximo de respuesta) se controla por propiedades: pauseBaseMs, pauseVariationMs, connectTimeoutMs, responseTimeoutMs y maxResponseMs.

4. Pipeline de GitHub Actions

El workflow "Semana 05 - Grupo 01 - JMeter CI" (semana5-jmeter-grupo01.yml) se ejecuta en un runner ubuntu-latest y se dispara de dos formas: manualmente (workflow_dispatch) o con cada push a la rama del grupo que modifique la carpeta jmeter del Grupo 01 o el propio workflow.

Sus pasos son:

- Checkout del repositorio y configuración de Java 17 (Temurin).
- Instalación de Apache JMeter 5.6.3 y verificación de la versión.

- Preparación de los directorios de resultados (results-ci y reporte-html-ci).
- Ejecución del plan datos_dinamicos-sesiones.ci.jmx en modo no gráfico con 1 usuario, 6 iteraciones, pausas de 1 a 2 segundos y timeouts de 10 s (conexión) y 30 s (respuesta). La API key se recibe desde el secreto GRUPO01_API_KEY, por lo que no queda expuesta en el repositorio.
- Listado de los archivos generados y publicación de las evidencias como artifact grupo01-semana05-jmeter-<número de ejecución>, con retención de 14 días. Incluye el JTL (results-ci/sesiones-resultados.jtl), el log de JMeter y el reporte HTML.

Ejecución utilizada como evidencia: #2 del workflow, disparada por el push de Oscar (commit b1459e2) el 19/09/2026. Terminó con estado Success en 49 segundos y publicó 1 artifact (grupo01-semana05-jmeter-2). La ejecución #1, disparada por el commit de Mariel (5fc4cfb), también terminó en Success (50 segundos).

URL: https://github.com/stevenayal/proyect_base_automatizacion/actions/runs/35480717995

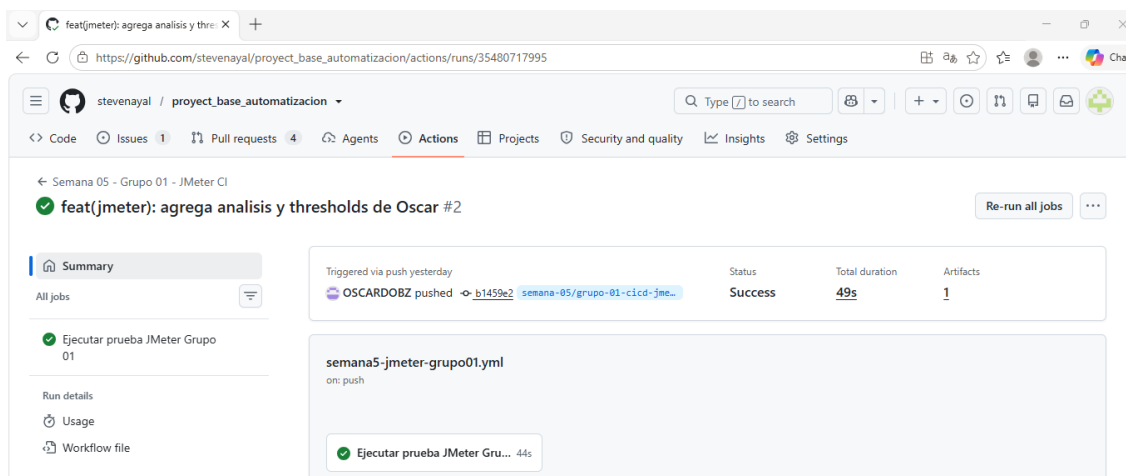


Figura 2. Ejecución #2 del pipeline en GitHub Actions.

5. Evidencia de Grafana

El dashboard "aiquaa Sandbox API - qa_training" muestra cuatro paneles: requests por minuto, tasa de error (%), top de API keys en las últimas 24 horas y actividad por tabla (órdenes, sesiones, items_orden y roster).

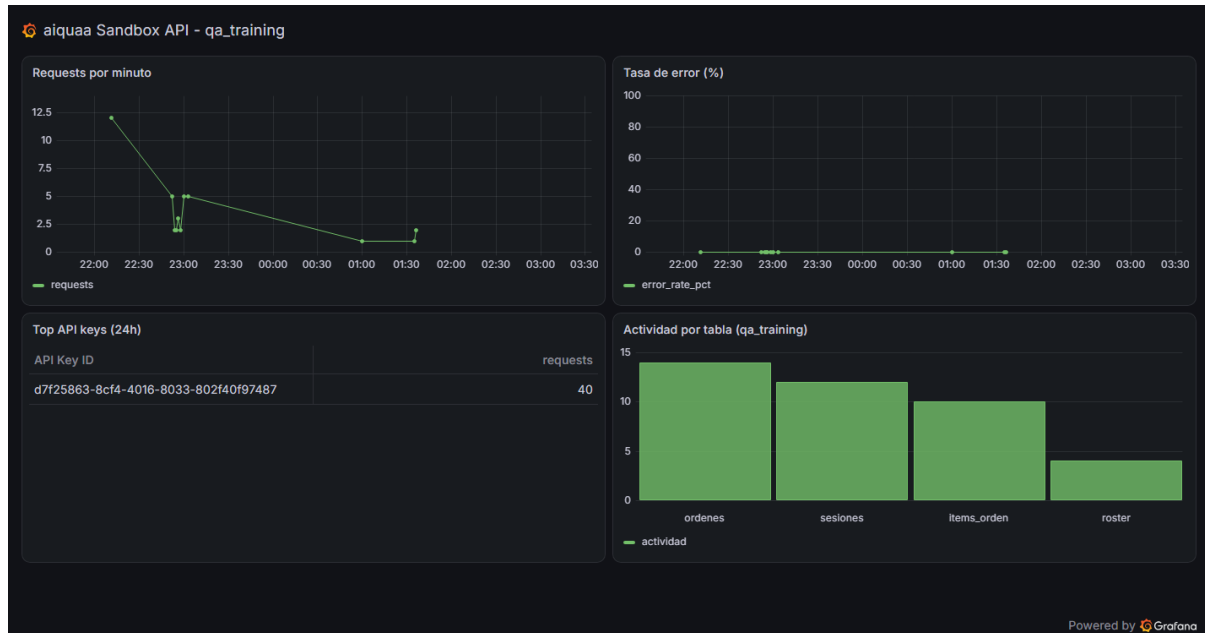


Figura 1. Dashboard de Grafana (evidencia de Gloria).

6. Análisis de resultados

Se analizó el JTL de la ejecución #2 (jmeter/results-ci/sesiones-resultados.jtl) con el script analizar_resultados.py de Oscar, contra los thresholds de jmeter/analysis/thresholds.json. Son criterios iniciales para una prueba corta de CI/CD, no un SLA de producción.

Métrica (global)	Threshold	Resultado	Estado
Tiempo de respuesta p95	<= 3000 ms	1322 ms	Cumple
Tiempo de respuesta p99	<= 5000 ms	1322 ms	Cumple
Tasa de errores	<= 1 %	0 % (0 de 12)	Cumple
Throughput	>= 0,20 req/s	0,568 req/s	Cumple
Muestras	>= 10 global / 5 por operación	12 global / 6 por operación	Cumple

Detalle por operación:

Operación	Muestras	Errores	Promedio	p95	Throughput
GET - Consultar sesiones por usuario	6	0	417 ms	1322 ms	0,317 req/s
POST - Crear sesión	6	0	219 ms	315 ms	0,328 req/s
Global	12	0	318 ms	1322 ms	0,568 req/s

Veredicto global del script: PASS. Todas las respuestas fueron correctas: 6 solicitudes GET con código 200 y 6 solicitudes POST con código 201. No hubo respuestas 429 ni timeouts. El tiempo máximo de 1322 ms corresponde a la primera solicitud GET, que incluyó el establecimiento de la conexión (360 ms). Como la prueba tiene solo 12 muestras, el p95 y el p99 coinciden con ese valor máximo.

7. Conclusiones

El pipeline de GitHub Actions ejecutó correctamente el plan JMeter adaptado para CI y publicó los resultados como artifact. La prueba cumplió todos los thresholds definidos: 0 % de errores, p95 de 1322 ms (límite 3000 ms) y un throughput de 0,568 req/s (mínimo 0,20 req/s).

El dashboard de Grafana permitió reportar la actividad de la API Sandbox durante las pruebas.

Limitación: se trata de una prueba corta con 1 usuario virtual y 12 muestras, por lo que sirve como línea base de CI/CD y no reemplaza una prueba de carga sostenida. Se recomienda revisar los thresholds cuando exista una línea base con más carga.

8. Anexo: evidencias organizadas

Carpeta / archivo	Contenido	Responsable
jmeter/datos_dinamicos-sesiones.ci.jmx	JMX para CI/CD	Mariset
.github/workflows/semana5-jmeter-grupo01.yml	Workflow de GitHub Actions	Mariel
evidence/semana-05/ EVIDENCIA_GRAFANA_GLORIA.png	Captura del dashboard de Grafana	Gloria
jmeter/analysis/	Script de análisis y thresholds	Oscar
evidence/semana-05/ Semana05_Grupo01_Informe.pdf	Informe final en PDF	David
evidence/semana-05/RESUMEN- RENDIMIENTO.md y resumen-rendimiento.json	Resumen del análisis de la ejecución #2	David
evidence/semana-05/sesiones-resultados.jtl	Resultados de JMeter (ejecución #2)	David
evidence/semana-05/ EJECUCION_PIPELINE_ACTIONS.png	Captura de la ejecución del pipeline	David